Space Invaders lateral: sistema de hordas

Oct 10, 2026 · @André

A versão lateral do Space Invaders passou a ter 5 hordas de invasores. Cada horda tem mais inimigos que a anterior e a sua própria dificuldade (velocidade do bloco, avanço e tiros), as vidas voltam para 3 no começo de cada uma, e a vitória só vem depois de destruir a 5ª. O pedido foi do André e o Claude implementou e testou; depois, a pedido de um colega e do grupo, a dificuldade da horda 5 foi reduzida. O código novo está em `Jogo.js`, `Tela.js`, `Inimigo.js`, `InimigoAtirador.js`, `index.html` e `style.css`.

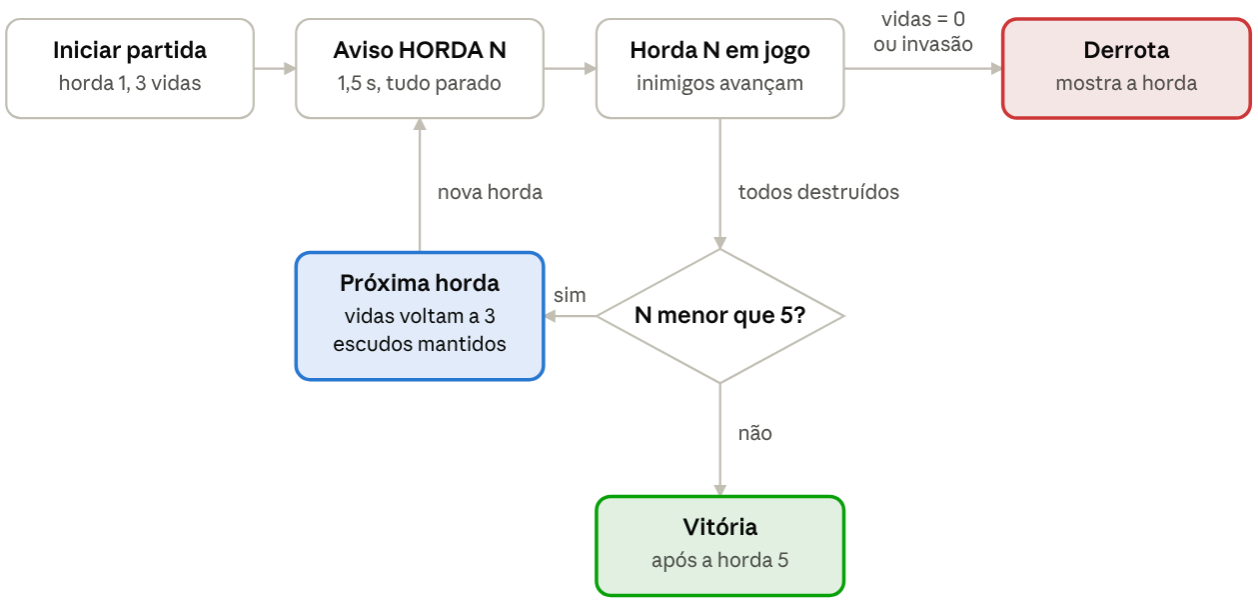
As 5 hordas

Horda	Colunas (direita → esquerda)	Inimigos por coluna	Total de inimigos	Atiradores	Tiros por segundo (média)
1	A R A B	8	32	16	~1,5
2	A R A B A	8	40	24	~2,3
3	A A R A B A	8	48	32	~2,9
4	A A R A A B A	8	56	40	~3,4
5	A A R A A B	10	60	40	~1,7

A = atirador (30 pontos), R = rápido (20 pontos), B = básico (10 pontos). A média de tiros vem da chance de cada atirador disparar (0,2% por atualização, multiplicada pela `chanceTiro` da horda), vezes 60 atualizações por segundo e o número de atiradores. Ela cai conforme os atiradores são destruídos.

Da horda 1 à 4 entra uma coluna nova a cada horda. A 5ª é a maior: 6 colunas de 10 invasores, 60 no total, 4 a mais que a horda 4. Como a dificuldade dela foi reduzida, ela atira menos e se move mais devagar que a 4ª (veja Ajuste de dificuldade).

Como funciona



fluxo da partida · 5 hordas

A partida começa na horda 1 com o aviso "HORDA 1/5". Quando todos os invasores da horda são destruídos, o jogo verifica se ainda falta alguma: se sim, monta a próxima e volta ao aviso; se não, é vitória. Em qualquer horda, perder as 3 vidas ou deixar um invasor chegar à borda esquerda é derrota, e a tela de fim diz em qual horda isso aconteceu.

Vidas restauradas e escudos danificados

No começo de cada horda, o jogo cria um `Jogador` novo. Isso faz três coisas de uma vez: as vidas voltam para 3, a nave volta para a posição inicial (à esquerda, no meio da altura) e o tempo de espera entre tiros zera. Os tiros que ainda estavam na tela são apagados, para nenhum tiro da horda anterior acertar a nave logo no começo.

Os escudos não são recriados. Cada pedaço guarda a própria resistência (3 tiros), e os pedaços destruídos numa horda continuam faltando nas seguintes. Assim, cada horda é mais difícil por dois motivos: mais inimigos e menos proteção.

O que acontece entre uma horda e outra	Fica como estava	Volta ao início
Vidas		Voltam para 3

O que acontece entre uma horda e outra	Fica como estava	Volta ao início
Posição da nave		Volta para a esquerda, no meio
Tiros na tela		Apagados
Escudos	Estrago continua	
Pontos	Continuam somando	
Inimigos		Horda nova, maior

O aviso "HORDA N/5" dura 1,5 segundo e diz o que mudou: na horda 1 mostra "Prepare-se!", nas do meio "Vidas restauradas. Os escudos continuam danificados." e na 5ª "Última horda: mais invasores do que nunca! Vidas restauradas.". O placar embaixo da tela mostra a horda atual, por exemplo "Horda: 3/5".

Código antes e depois

Arquivo	O que mudou
`Jogo.js`	Tabela `Jogo.HORDAS` (com a dificuldade de cada horda), `_criarOnda()` lendo a tabela, métodos novos `_proximaHorda()` e `_mostrarAvisoDeHorda()`, avanço do bloco vindo da horda, fim de jogo só depois da 5ª horda, espera do aviso em `_atualizar()`, pausa durante o aviso e placar da horda
`Inimigo.js`	Dois multiplicadores novos, `multiplicadorTiro` e `multiplicadorVelocidadeTiro`, que o Jogo ajusta conforme a horda
`InimigoAtirador.js`	A chance e a velocidade do tiro passam a usar esses multiplicadores
`Tela.js`	Método novo `mostrarHorda()`, botão escondido no aviso e texto da tela de início
`index.html`	Campo "Horda: 1/5" no placar
`style.css`	Fundo mais transparente e título azul no aviso

A tabela de hordas

É a parte central: cada linha é uma horda. `colunas` tem uma letra por coluna, da direita para a esquerda, e `porColuna` diz quantos inimigos vão em cada coluna. Para mudar a dificuldade, basta mexer aqui.

```
// Novo (fim do Jogo.js)
Jogo.QUADROS_DE_AVISO = 90;  // duração do aviso "HORDA N": 90 atualizações =
1,5 segundo

// A = atirador, R = rápido, B = básico
//   velocidade     -> velocidade vertical do bloco de invasores
//   avanco         -> pixels que o bloco avança para a esquerda cada vez que
bate no topo/chão
//   chanceTiro     -> multiplicador da chance de os atiradores dispararem
//   velocidadeTiro -> multiplicador da velocidade dos tiros inimigos
Jogo.HORDAS = [
  { colunas: 'ARAB',     porColuna: 8,  velocidade: 0.85, avanco: 44,
chanceTiro: 0.8,  velocidadeTiro: 0.85 }, // 32 invasores, 16 atiradores
  { colunas: 'ARABA',    porColuna: 8,  velocidade: 0.9,  avanco: 46,
chanceTiro: 0.8,  velocidadeTiro: 0.9 },  // 40 invasores, 24 atiradores
  { colunas: 'AARABA',   porColuna: 8,  velocidade: 0.95, avanco: 48,
chanceTiro: 0.75, velocidadeTiro: 0.95 }, // 48 invasores, 32 atiradores
  { colunas: 'AARAABA',  porColuna: 8,  velocidade: 1.0,  avanco: 50,
chanceTiro: 0.7,  velocidadeTiro: 1.0 },  // 56 invasores, 40 atiradores
  { colunas: 'AARAAB',   porColuna: 10, velocidade: 0.7,  avanco: 38,
chanceTiro: 0.35, velocidadeTiro: 0.9 },  // 60 invasores, 40 atiradores
];
```

Montagem da onda

Antes, a onda era sempre a mesma: 4 colunas fixas de 8. Agora `_criarOnda()` lê a linha da horda atual, troca cada letra pela classe certa, aplica a velocidade e o avanço do bloco e passa a chance e a velocidade do tiro para cada inimigo. Quando a coluna é comprida (10 inimigos), aproxima os inimigos para o bloco ainda ter 120px para subir e descer. O polimorfismo continua igual: todos vão para a mesma lista `this.inimigos`.

```
// Antes
_criarOnda() {
  const colunas = [
    { tipo: InimigoAtirador },
    { tipo: InimigoRapido },
    { tipo: InimigoBasico },
    { tipo: InimigoBasico },
  ];
```

```
  const inimigosPorColuna = 8;
  const espacoVertical = 72;
  const espacoHorizontal = 64;
  const alturaBloco = (inimigosPorColuna - 1) * espacoVertical + 24;
  const yInicial = (this.canvas.height - alturaBloco) / 2;

  colunas.forEach((coluna, c) => {
    const x = this.canvas.width - 90 - c * espacoHorizontal;
    for (let i = 0; i < inimigosPorColuna; i++) {
      const y = yInicial + i * espacoVertical;
      this.inimigos.push(new coluna.tipo(x, y));
    }
  });
}

// Depois
_criarOnda() {
  const config = Jogo.HORDAS[this.horda - 1];
  const { colunas, porColuna } = config;

  // A dificuldade da horda: velocidade do bloco e o quanto ele avança a cada
batida
  this.velocidadeBaseInimigos = config.velocidade;
  this.avancoDoBloco = config.avanco;
  const tipoDaLetra = { A: InimigoAtirador, R: InimigoRapido, B:
InimigoBasico };
  const espacoHorizontal = 64;
  const espacoVertical = Math.min(72, (this.canvas.height - 24 - 120) /
(porColuna - 1));
  const alturaBloco = (porColuna - 1) * espacoVertical + 24;
  const yInicial = (this.canvas.height - alturaBloco) / 2;

  for (let c = 0; c < colunas.length; c++) {
    const Tipo = tipoDaLetra[colunas[c]];
    const x = this.canvas.width - 90 - c * espacoHorizontal;
    for (let i = 0; i < porColuna; i++) {
      const y = yInicial + i * espacoVertical;
      const inimigo = new Tipo(x, y);
      inimigo.multiplicadorTiro = config.chanceTiro;
      inimigo.multiplicadorVelocidadeTiro = config.velocidadeTiro;
      this.inimigos.push(inimigo);
    }
  }
}
```

```
// _atualizarInimigos() - antes: o avanço era uma constante fixa
this.inimigos.forEach((inimigo) => (inimigo.x -= Jogo.AVANCO_DO_BLOCO));
// depois: o avanço vem da horda atual
this.inimigos.forEach((inimigo) => (inimigo.x -= this.avancoDoBloco));
```

Próxima horda e vidas restauradas

```
// Novo, em _resetarEstado(): toda partida começa na horda 1
this.horda = 1;
this.quadrosDeAviso = 0; // > 0 = mostrando o aviso "HORDA N"

// Novo
_proximaHorda() {
  this.horda++;
  this.jogador = new Jogador(40, 0); // jogador novo = 3 vidas e sem cooldown
  this.jogador.y = (this.canvas.height - this.jogador.altura) / 2;
  this.projeteisJogador = [];
  this.projeteisInimigo = [];
  this.direcaoBloco = 1;
  this._criarOnda();          // os escudos NÃO são recriados
  this._mostrarAvisoDeHorda();
}

_mostrarAvisoDeHorda() {
  this.quadrosDeAviso = Jogo.QUADROS_DE_AVISO;
  this.tela.mostrarHorda(this.horda, Jogo.HORDAS.length);
}
```

Fim de jogo

Antes, zerar os inimigos era vitória. Agora só é vitória na última horda; nas outras, chama `_proximaHorda()`. As mensagens de derrota passaram a dizer a horda.

```
// Antes
if (this.jogador.vidas <= 0) {
  this._finalizar(false, 'Suas vidas acabaram.');
} else if (this.inimigos.length === 0) {
  this._finalizar(true, 'Você destruiu todos os invasores. Parabéns!');
} else if (this.inimigos.some((i) => i.x <= 0)) {
  this._finalizar(false, 'Os invasores passaram pela sua defesa!');
}

// Depois
const total = Jogo.HORDAS.length;
if (this.jogador.vidas <= 0) {
```

```
  this._finalizar(false, `Suas vidas acabaram na horda ${this.horda} de
${total}.`);
} else if (this.inimigos.length === 0) {
  if (this.horda < total) {
    this._proximaHorda();
  } else {
    this._finalizar(true, `Você sobreviveu às ${total} hordas de invasores.
Parabéns!`);
  }
} else if (this.inimigos.some((i) => i.x <= 0)) {
  this._finalizar(false, `Os invasores passaram pela sua defesa na horda
${this.horda} de ${total}.`);
}
```

Espera do aviso e pausa

Enquanto o aviso está na tela, `_atualizar()` só conta o tempo e não mexe em nada. Se o jogador pausar durante o aviso, ao continuar o aviso volta, em vez de sumir.

```
// Novo, no começo de _atualizar()
if (this.quadrosDeAviso > 0) {
  this.quadrosDeAviso--;
  if (this.quadrosDeAviso === 0) this.tela.esconder();
  return;
}

// iniciar() - antes:  this.tela.esconder();
// iniciar() - depois: this._mostrarAvisoDeHorda();

// continuar() - antes:  this.tela.esconder();
// continuar() - depois:
if (this.quadrosDeAviso > 0) {
  this.tela.mostrarHorda(this.horda, Jogo.HORDAS.length);
} else {
  this.tela.esconder();
}

// _finalizar() - novo: this.quadrosDeAviso = 0;
// _desenhar() - novo:
document.getElementById('horda').textContent = `Horda:
${this.horda}/${Jogo.HORDAS.length}`;
```

Tela.js, index.html e style.css

```
// Tela.js - novo
mostrarHorda(numero, total) {
  this.overlay.classList.remove('vitoria', 'derrota');
  this.overlay.classList.add('aviso');
  this.titulo.textContent = `HORDA ${numero}/${total}`;
  if (numero === 1) {
    this.texto.textContent = 'Prepare-se!';
  } else if (numero === total) {
    this.texto.textContent = 'Última horda: mais invasores do que nunca!
Vidas restauradas.';
  } else {
    this.texto.textContent = 'Vidas restauradas. Os escudos continuam
danificados.';
  }
  this.placar.textContent = '';
  this.botao.hidden = true; // o aviso some sozinho, sem botão
  this._mostrar();
}

// Tela.js - em mostrarInicio(), mostrarFim() e mostrarPausa()
this.overlay.classList.remove('vitoria', 'derrota', 'aviso');
this.botao.hidden = false;

// Tela.js - texto da tela de início, antes:
'Destrua os invasores antes que passem pela sua defesa.<br><br>'
// depois:
'Sobreviva a 5 hordas de invasores, cada uma maior que a anterior.<br>' +
'A cada horda suas vidas voltam para 3, mas os escudos continuam danificados.
<br>' +
'Cada horda traz mais invasores, e a última é a maior de todas.<br><br>'
```

```
<!-- index.html - novo, no placar -->
<span id="horda">Horda: 1/5</span>
```

```
/* style.css - novo */
#overlay.aviso { background: rgba(0, 0, 0, 0.45); }
#overlay.aviso #overlay-titulo { color: #33ccff; }
```

Ajuste de dificuldade

Depois da primeira versão, a dificuldade das hordas foi ajustada duas vezes: primeiro para ficar mais difícil (mais atiradores) e depois para cada horda ter a sua dificuldade e a 5ª ficar mais justa.

Horda	1ª versão (inimigos / atiradores)	1º ajuste	Versão final
1	32 / 8	32 / 16	32 / 16
2	40 / 16	40 / 24	40 / 24
3	48 / 16	48 / 32	48 / 32
4	56 / 16	56 / 40	56 / 40
5	80 / 20	80 / 60	60 / 40

1º ajuste: mais atiradores

Na primeira versão das hordas, as colunas repetiam sempre o mesmo padrão (atirador, rápido, básico, básico). O número de inimigos crescia, mas o de atiradores quase não mudava. O André testou, achou todas as hordas fáceis e pediu mais atiradores. Cada horda passou a dizer o tipo de cada coluna com uma letra, e quase toda coluna nova é de atiradores.

```
// 1ª versão: o tipo vinha de um padrão que se repetia
const tiposPorColuna = [InimigoAtirador, InimigoRapido, InimigoBasico,
InimigoBasico];
const Tipo = tiposPorColuna[c % tiposPorColuna.length];
// Jogo.HORDAS: { colunas: 4, porColuna: 8 }, ... { colunas: 8, porColuna: 10
}

// Depois: cada coluna tem a sua letra
const tipoDaLetra = { A: InimigoAtirador, R: InimigoRapido, B: InimigoBasico
};
const Tipo = tipoDaLetra[colunas[c]];
// Jogo.HORDAS: { colunas: 'ARAB', porColuna: 8 }, ... { colunas: 'AARAABAA',
porColuna: 10 }
```

2º ajuste: dificuldade por horda e horda 5 reduzida

Cada horda ganhou quatro valores na tabela `Jogo.HORDAS`, para a dificuldade subir aos poucos da horda 1 à 4. Os valores multiplicam os do jogo base (velocidade 1, avanço de 48px, chance de tiro de 0,2% por atualização e tiro a 9px por atualização).

Horda	Velocidade do bloco	Avanço ao bater (px)	Chance de tiro	Velocidade do tiro
1	0,85	44	80%	85%
2	0,9	46	80%	90%
3	0,95	48	75%	95%
4	1,0	50	70%	100%
5	0,7	38	35%	90%

A horda 5 foi reduzida duas vezes:

- **A pedido de um colega**, porque estava rápida demais: a velocidade do bloco, o avanço e a chance e a velocidade dos tiros dela ficaram abaixo dos da horda 4, de propósito. Com colunas de 10, sobra pouco espaço para o bloco subir e descer, então ele já bate (e avança) muito mais vezes.
- **No ajuste final do grupo**, porque com 8 colunas ela era quase impossível em telas estreitas (projetor, janela pequena): os invasores nasciam perto demais da nave. Ela passou para 6 colunas (`AARAAB`), com 60 invasores e 40 atiradores, e continua sendo a maior horda.

Para a chance e a velocidade do tiro chegarem a cada atirador, `Inimigo.js` ganhou dois multiplicadores (que valem 1 por padrão) e `InimigoAtirador.js` passou a usá-los.

```
// Inimigo.js - novo, no construtor
this.multiplicadorTiro = 1;
this.multiplicadorVelocidadeTiro = 1;

// InimigoAtirador.js - antes
tentarAtirar(listaProjeteis) {
  if (Math.random() < this.chanceDeAtirar) {
    const frenteX = this.x - 12;
    const meioY = this.y + this.altura / 2 - 2;
    listaProjeteis.push(new Projetil(frenteX, meioY, -1, '#c266ff'));
  }
}

// InimigoAtirador.js - depois
tentarAtirar(listaProjeteis) {
  if (Math.random() < this.chanceDeAtirar * this.multiplicadorTiro) {
    const frenteX = this.x - 12;
    const meioY = this.y + this.altura / 2 - 2;
    const tiro = new Projetil(frenteX, meioY, -1, '#c266ff');
    tiro.velocidade *= this.multiplicadorVelocidadeTiro;
```

```
    listaProjeteis.push(tiro);
  }
}

// Jogo.HORDAS, horda 5 - antes
{ colunas: 'AARAABAA', porColuna: 10 },
// depois
{ colunas: 'AARAAB', porColuna: 10, velocidade: 0.7, avanco: 38, chanceTiro:
0.35, velocidadeTiro: 0.9 },
```

Toda horda ainda tem pelo menos uma coluna de rápidos e uma de básicos, então os três tipos de inimigo (e o polimorfismo entre eles) continuam aparecendo. Para mudar a dificuldade, basta trocar letras ou mexer nos quatro valores de uma horda na tabela.

Prompts usados (resumo)

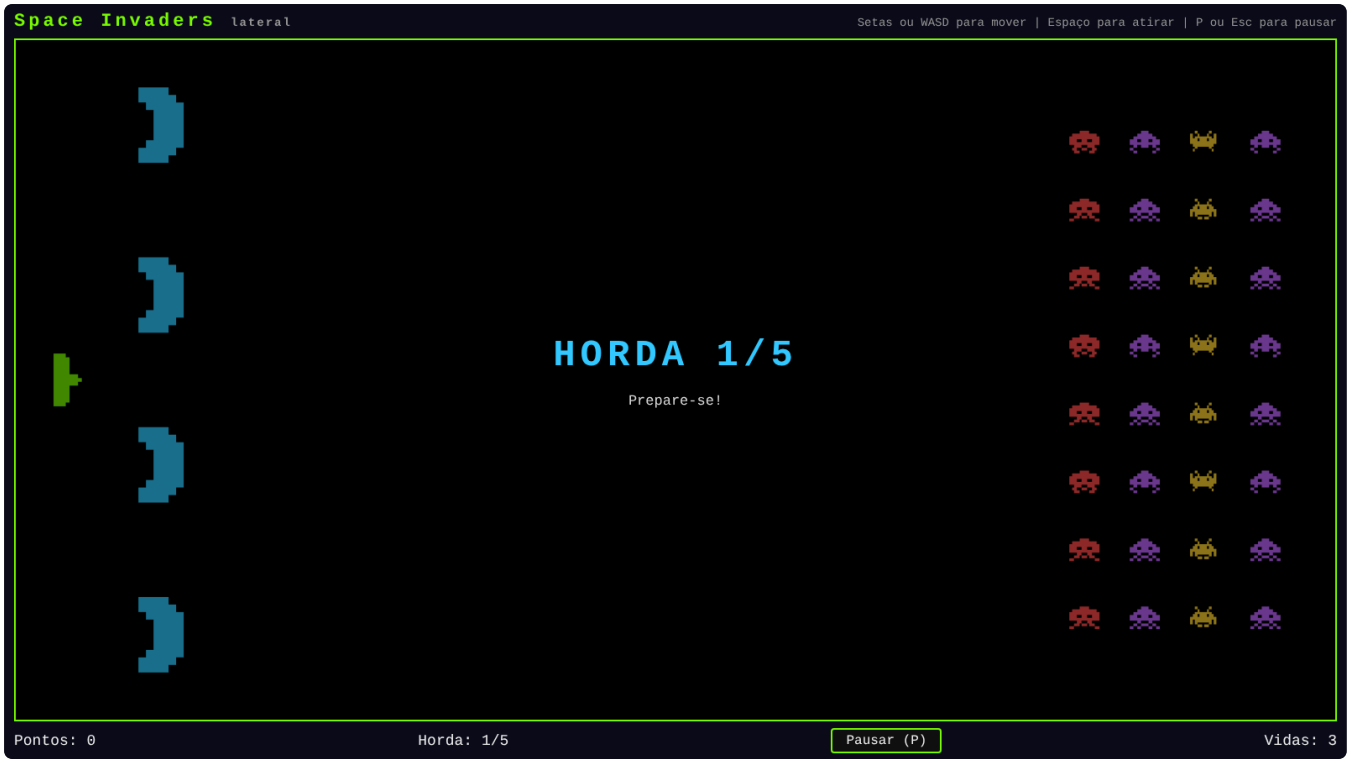
Etapa	Pedido do André ao Claude (resumo)
Ideia	Perguntou quão complexo seria um sistema de até 5 hordas, com o número de inimigos aumentando a cada uma
Regras	Definiu que as vidas voltam a cada horda, que o estrago dos escudos continua e que a última horda deve ser maior
Ajuste	Depois de testar, achou as hordas fáceis e pediu mais inimigos atiradores
Documentação	Pediu um documento focado nas hordas, nas vidas restauradas e no aumento de inimigos

Testes e prints

Os testes rodaram no navegador (Chromium automatizado), com a janela em 1600×900 e em 1100×900 (a largura mínima do jogo, 960), na versão final desta etapa, já com a redução de dificuldade. Foram 40 verificações em cada tamanho, 80 no total. Todas passaram e não houve erro no console. As verificações do aviso (inimigos parados e pausa durante o aviso) foram feitas antes do ajuste de dificuldade; esse código não mudou depois.

Verificação	Resultado
Tela e placar	Instruções e botão de pausa; sem som, música nem tela cheia
Aviso de horda	Aparece "HORDA N/5" sem botão; os inimigos ficam parados; some depois de ~1,5 s e o jogo começa
Pausa	P pausa e continua, inclusive durante o aviso e na horda 5
Quantidade por horda	32, 40, 48, 56 e 60 inimigos; 16, 24, 32, 40 e 40 atiradores
Dificuldade por horda	Velocidade, avanço, chance e velocidade do tiro batem com a tabela em todas as hordas
Horda 5	O bloco avança 38px ao bater; o tiro inimigo sai com 90% da velocidade
Vidas	Voltam para 3 em toda horda nova
Escudos	O estrago continua de uma horda para a outra
Nave	Volta para o vão entre os escudos em toda horda nova
Posição dos inimigos	Nascem dentro da tela e longe dos escudos, inclusive com a janela na largura mínima
Placar	Mostra "Horda: N/5" correto em cada horda
Vitória	Só depois de destruir a horda 5
Derrota	A mensagem diz a horda ("na horda 1 de 5")
Reinício	Enter volta para a horda 1, com 32 inimigos, os valores da horda 1 e escudos novos

Aviso no começo da partida:



Horda 5 em jogo, com 60 invasores em 6 colunas de 10, 4 delas de atiradores (roxos):



Tela de vitória depois da 5ª horda:


Space Invaders lateral
Setas ou WASD para mover | Espaço para atirar | P ou Esc para pausar
VOCÊ VENCEU!
Você sobreviveu às 5 hordas de invasores.
Parabéns!
Pontuação final: 430
Jogar novamente (Enter)
Pontos: 430
Horda: 5/5
Pausar (P)
Vidas: 2